

# Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara



Prof. Dr. Oğuz Ergin





Bilge bir g n dedi ki: "Yonga, bir hikaye yazmak ve onu yazdırmak istiyorum!" Yonga g ld .  
"Harika! Be  arkada ıma ihtiyacın olacak!" dedi.





Önce Yonga, İşlemci'yi tanıttı. "İşlemci, bilgisayarın beyni!" dedi. "Her şeyi o düşünür, her sorunu o çözer." Bilge merakla sordu: "Yonga, onun içinde de senin gibi milyarlarca küçük anahtar mı var?" Yonga güldü: "Aynen öyle! Hepimiz aynı kumdan, aynı yongalardan yapıldık." Sarı-altın renkli, zeki bakışlı İşlemci gözlüğünü düzelterip selam verdi: "Merhaba! Düşünmeye hazırım!"





Sonra Bellek geldi, sayfalarını hızla çevirerek. "Ben bilgisayarın not defteriyim!" dedi neşeyle. "Her şeyi yıldırım hızıyla yazarım, ama elektrik gidince hepsini unuturum!" Bilge şaşkınlıkla güldü: "Unutkan bir not defteri mi? Tuhaf ama eğlenceli!" Mavi gözlü, tatlı Bellek elini salladı ve kalemmini havada çevirdi.





Üçüncüsü Depo geldi, sırtında rengarenk klasörler ve kitaplarla. "Ben bilgisayarın kütüphanesiyim!" dedi sakın sakın. "Her şeyi saklarım, hiç unutmam. Elektrik gitse bile her şey yerinde durur." Bilge merakla sordu: "Bellek gibi unutkan değil misin?" Kahverengi-yeşil, sakın Depo güldü: "Ben mi? Asla! Ben her şeyi hatırlarım."





Dördüncüsü Giriş koşarak geldi, kulakları sağa sola sallanarak. "Ben bilgisayarın kulakları ve gözleriyim!" dedi heyecanla. "Klavyeden, fareden, kameradan her şeyi duyar, her şeyi görürüm!" Bilge şaşkınlıkla baktı: "Vay canına, kaç tane gözün var senin?" Mor renkli Giriş kıkırdadı: "Sayamayacağın kadar çok! Hiçbir şeyi kaçırmam."





Son olarak Çıkış dans ederek geldi, bir elinden müzik notaları, diğerinden kağıt sayfaları fırlatarak. "Ben bilgisayarın sesi ve elleriyim!" diye şarkı söyler gibi seslendi. "Ekranda gösteririm, hoparlörden söylerim, yazıcıdan yazarım!" Bilge coşkuyla alkışladı: "Sen tam bir gösteri ustasıydın!" Pembe-turuncu Çıkış gülerek bir tur daha attı.





İşlemci, Bellek, Depo, Giriş ve Çıkış, beş arkadaş yan yana durdu. "Biz birlikte çalışırız!" dediler hep bir ağızdan. Bilge sevinçle alkış tuttu.





Bilge klavyeye yazmaya başladı: "Bir varmış bir yokmuş..." Giriş kulağını dikti ve her harfi duydu. "Anladım!" dedi Giriş, ve İşlemci'ye koştu.





İşlemci harfleri aldı, hepsini sırayla dizdi ve anlamlı bir tümce haline getirdi. "Çalışıyorum!" dedi İşlemci. Kafasındaki dişliler hızla döndü.





Bellek yazdıklarını hızla tuttu. Depo ise "Ben saklarım!" dedi ve hikayeyi rafına koydu. Böylece kapanıp açılrsa da hikaye kaybolmayacaktı.





Son olarak Çıkış devreye girdi. Ekranda hikaye belirdi. Yazıcı vızıldadı ve kağıda yazdı. Bilge ellerini çırdı: "İşte benim hikayem!"





"Gördün mü?" dedi Yonga. "Beş arkadaş birlikte çalışmadan hiçbir şey olmazdı." Bilge gülümsedi.  
"Ekip çalışması! Ben de onlar gibiyim!"



# Bugün Ne Öğrendik?

---

- İşlemci, bilgisayarın beynidir; düşünür ve sorunları çözer.
- Bellek, hızlı bir not defteridir; her şeyi çabucak yazar ama elektrik gidince unuttur.
- Depo, bilgisayarın kütüphanesidir; her şeyi saklar ve hiç unutmaz.
- Giriş, bilgisayarın kulakları ve gözleridir; klavyeden, fareden, kameradan bilgi alır.
- Çıkış, bilgisayarın sesi ve elleridir; ekranda gösterir, sesle söyler, kağıda yazar.
- Bu beş arkadaş birlikte çalışınca bilgisayar her işi başarır!



# Deneme Zamanı

---

1. Elektrik kesilince hangi arkadaş bildiklerini unuttur?
2. Klavye ve kamera hangi arkadaşın parçasıdır?
3. Ekran ve yazıcı hangi arkadaştır?
4. Düşünen ve sorunları çözen arkadaş kimdir?

## Yanıtlar

1. Bellek.
2. Giriş.
3. Çıkış.
4. İşlemci.



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

## Kumdan Bilgisayara



### Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar

Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



### Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Yarı iletken ve transistörün doğuşu



### Kitap 1.1c: Anahtarlardan Mantık Kapılarına

Transistör anahtarlarından mantık kapıları kurmak: VE, VEYA, DEĞİL



### Kitap 1.2a: Milyarlarca Küçük Anahtar

Transistörler ve ikili sayı sistemi



### Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer

Basamak değeri; onluk tabandan ikilik tabana geçiş



### Kitap 1.2c: Dünyanın Bütün Harfleri

Unicode ve UTF-8: dünyanın bütün işaretlerine numara vermek ve o numarayı bayta yerleştirmek



### >> Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilgisayarın temel bileşenleri



### Kitap 1.4: Al, Anla, Yap!

Buyruk yürütüm döngüsü



### Kitap 1.5: Soğanın Katmanları

Donanım ve yazılım katmanları



### Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi

Moore Yasası ve transistör artışı



### Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC

Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



### Kitap 1.8: Açık Kapı

RISC-V ve açık kaynak donanım



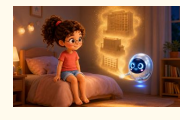
### Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi

Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı



### Kitap 1.10: Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Yapay zeka hızlandırıcıları: GPU, TPU, NPU



### Kitap 1.11: Bilgisayardan Önce

Bilgisayarın tarihi; mekanik makinelerden buyrukları da bellekte saklayan makineye

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 12 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 12 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Bilgisayarın Beş Arkadaşı**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0